

情報システム開発 応用情報技術者過去問題 令和元年 秋期 午後問8

要約(詳細は

https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2019h31_2/2019r01a_ap_pm_qs.pdf 参
照)

- ・L社は交差点で連動して制御される信号機のシステム開発を行っている。歩行者信号の表示は、青、青点滅、赤の3種類、主道路信号の表示は、青、黄、赤、右の4種類。右は右折可能な状態でこのとき赤は同時点滅する
- ・歩行者信号は昼間は主道路信号と同期して夜間は常時赤でボタンを押下したら青になる。ボタン押下は各信号に通知され、押下後、主道路信号の青を短くして、歩行者信号の待ち時間を短くするように考慮する

表 1 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 通常時）

処理手順	遷移条件	処理前状態	処理後状態	処理内容
S1	－	開始	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。
S2	タイマ 1 終了	C-1	C-2	信号を青にし、タイマ 2（60 秒）をセット。
S3	タイマ 2 終了	C-2	C-3	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S4	タイマ 3 終了	C-3	C-4	信号を赤にし、タイマ 4（1 秒）をセット。
S5	タイマ 4 終了	C-4	C-5	信号を右にし、タイマ 5（10 秒）をセット。
S6	タイマ 5 終了	C-5	C-6	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S7	タイマ 3 終了	C-6	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。

表 2 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 ボタン押下時）

処理手順	遷移条件	処理前状態	処理後状態	処理内容
P1	ボタン押下	C-1	B-1	何もしない。
P2	タイマ 1 終了	B-1	B-2	信号を青にし、タイマ 6（10 秒）をセット。
Q1	ボタン押下	C-2	B-2	タイマ 6（10 秒）をセット。
Q2	タイマ 2 とタイマ 6 のいずれかが終了	B-2	C-3	終了していないタイマを 0 にする。 信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。

設問1
(1): 設問a～cに入れる字句を答えよ

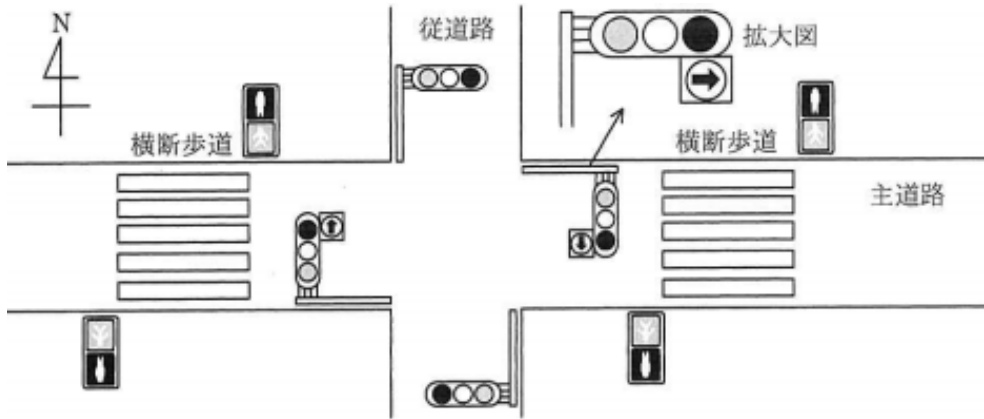


図 1 交差点 Z における道路と信号機

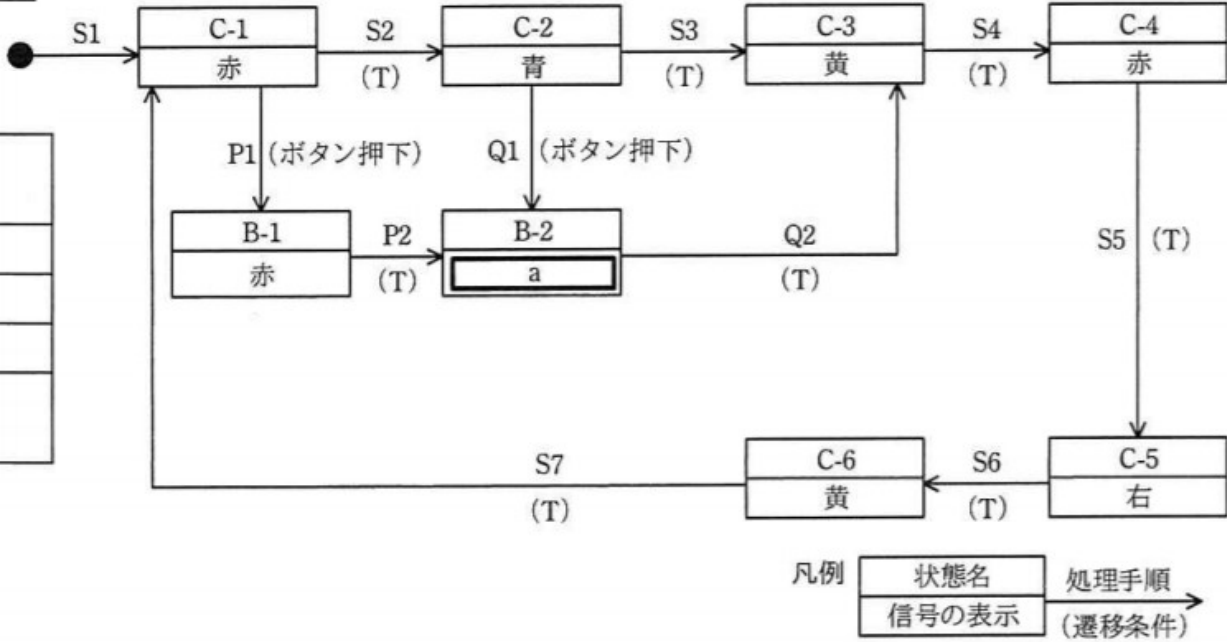


図 2 主道路信号の状態遷移図（夜間）

- ・L社は交差点で連動して制御される信号機のシステム開発を行っている。歩行者信号の表示は、青、青点滅、赤の3種類、主道路信号の表示は、青、黄、赤、右の4種類。右は右折可能な状態でこのとき赤は同時点滅する
- ・歩行者信号は昼間は主道路信号と同期して夜間は常時赤でボタンを押下したら青になる。ボタン押下は各信号に通知され、押下後、主道路信号の青を短くして、歩行者信号の待ち時間を短くするように考慮する

表 1 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 通常時）

処理手順	遷移条件	処理前状態	処理後状態	処理内容
S1	－	開始	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。
S2	タイマ 1 終了	C-1	C-2	信号を青にし、タイマ 2（60 秒）をセット。
S3	タイマ 2 終了	C-2	C-3	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S4	タイマ 3 終了	C-3	C-4	信号を赤にし、タイマ 4（1 秒）をセット。
S5	タイマ 4 終了	C-4	C-5	信号を右にし、タイマ 5（10 秒）をセット。
S6	タイマ 5 終了	C-5	C-6	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S7	タイマ 3 終了	C-6	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。

表 2 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 ボタン押下時）

処理手順	遷移条件	処理前状態	処理後状態	処理内容
P1	ボタン押下	C-1	B-1	何もしない。
P2	タイマ 1 終了	B-1	B-2	信号を青にし、タイマ 6（10 秒）をセット。
Q1	ボタン押下	C-2	B-2	タイマ 6（10 秒）をセット。
Q2	タイマ 2 とタイマ 6 のいずれかが終了	B-2	C-3	終了していないタイマを 0 にする。 信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。

設問1
 (1): 設問a～cに入れる字句を答えよ
a: 青。P2では信号を青にし、タイマ6(10秒)をセット。となっているので信号は青になります

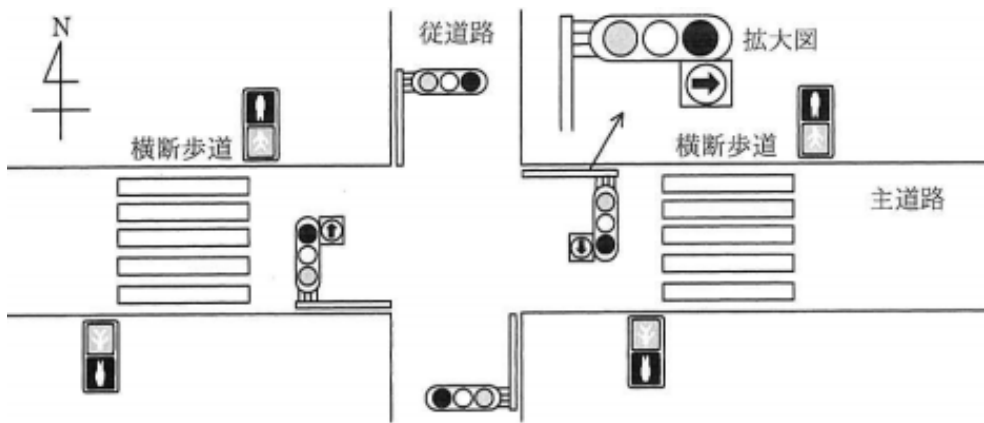


図 1 交差点 Z における道路と信号機

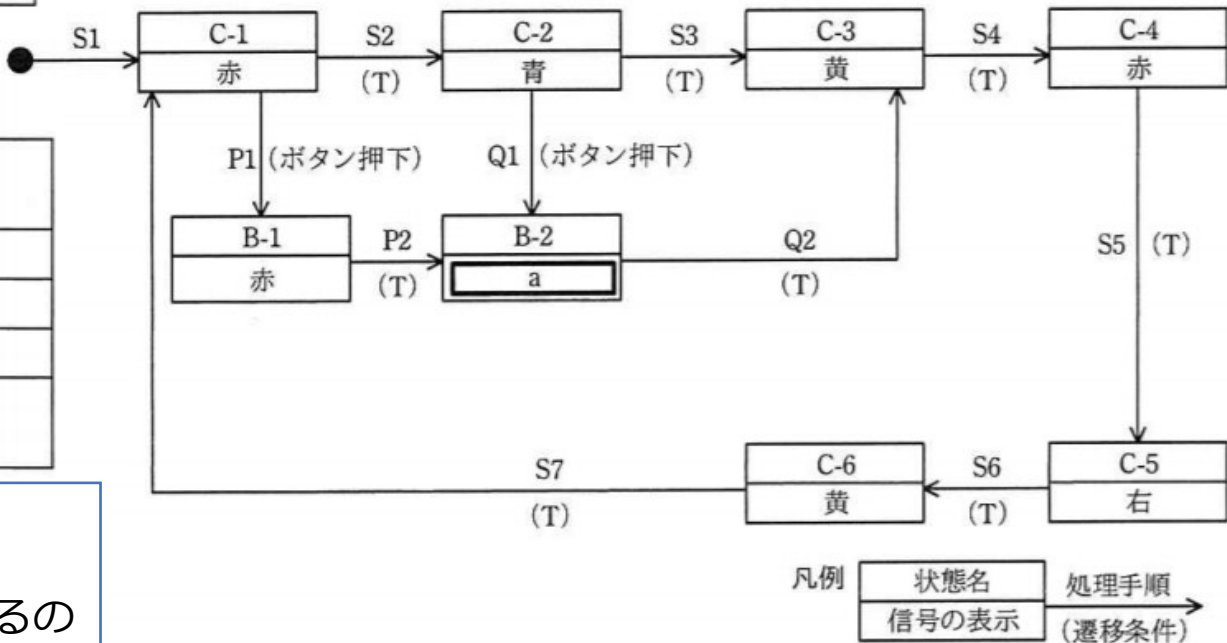


図 2 主道路信号の状態遷移図（夜間）

- ・L社は交差点で連動して制御される信号機のシステム開発を行っている。歩行者信号の表示は、青、青点滅、赤の3種類、主道路信号の表示は、青、黄、赤、右の4種類。右は右折可能な状態でこのとき赤は同時点滅する
- ・歩行者信号は昼間は主道路信号と同期して夜間は常時赤でボタンを押下したら青になる。ボタン押下は各信号に通知され、押下後、主道路信号の青を短くして、歩行者信号の待ち時間を短くするように考慮する

表 3 歩行者信号の状態遷移に関する仕様（夜間）

処理手順	遷移条件	処理前状態	処理後状態	処理内容
R1	—	開始	W-1	信号を赤にする。
R2	ボタン押下	W-1	W-2	主道路信号の状態監視を開始する。
R3	主道路信号が状態 C-1 に遷移	W-2	W-3	主道路信号の状態監視を終了して、タイマ 7（3 秒）をセット。
R4	タイマ 7 終了	W-3	W-4	信号を青にし、タイマ 8（8 秒）をセット。
R5	タイマ 8 終了	W-4	W-5	信号を青点滅にし、タイマ 9（3 秒）をセット。
R6	タイマ 9 終了	W-5	W-1	信号を赤にする。

注記 歩行者信号では W-1 以外の状態でボタン押下があっても処理は発生しない。

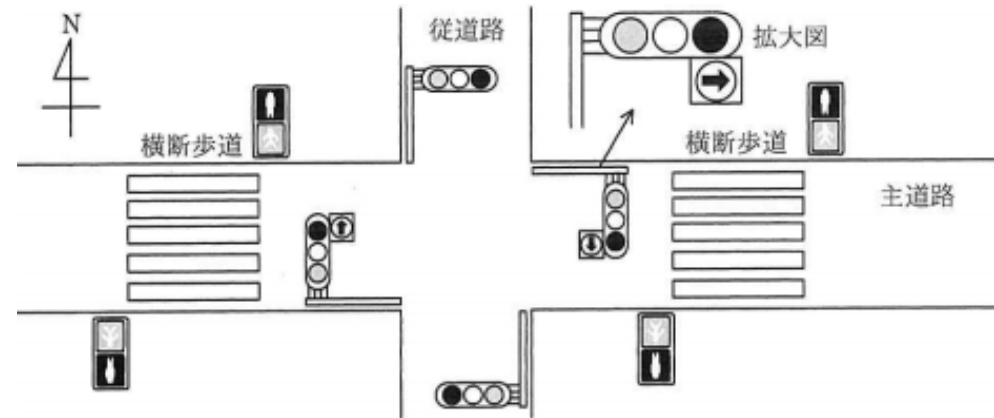


図 1 交差点 Z における道路と信号機

設問1
(1): 設問a～cに入れる字句を答えよ

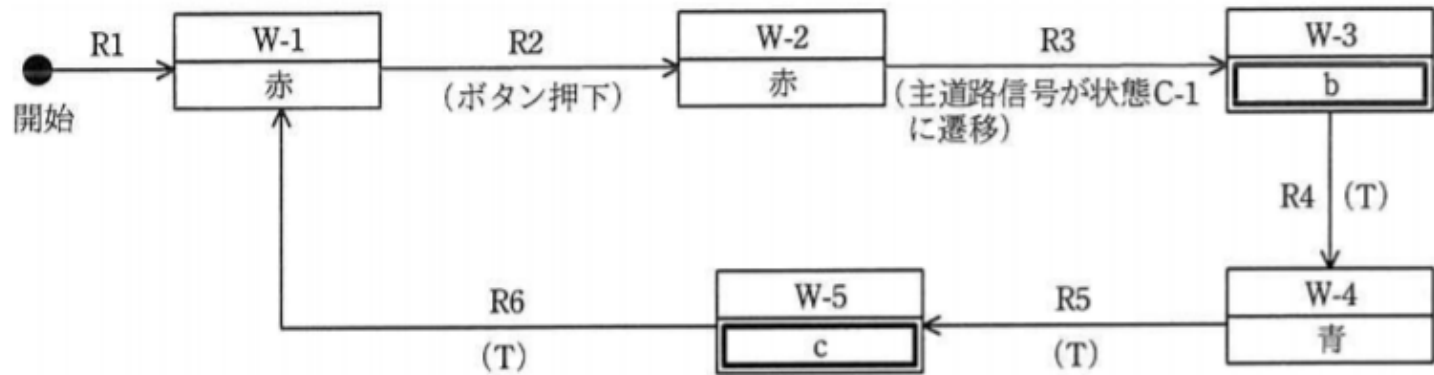


図 3 歩行者信号の状態遷移図（夜間）

- ・L社は交差点で連動して制御される信号機のシステム開発を行っている。歩行者信号の表示は、青、青点滅、赤の3種類、主道路信号の表示は、青、黄、赤、右の4種類。右は右折可能な状態でこのとき赤は同時点滅する
- ・歩行者信号は昼間は主道路信号と同期して夜間は常時赤でボタンを押下したら青になる。ボタン押下は各信号に通知され、押下後、主道路信号の青を短くして、歩行者信号の待ち時間を短くするように考慮する

表 3 歩行者信号の状態遷移に関する仕様（夜間）

処理手順	遷移条件	処理前状態	処理後状態	処理内容
R1	—	開始	W-1	信号を赤にする。
R2	ボタン押下	W-1	W-2	主道路信号の状態監視を開始する。
R3	主道路信号が状態 C-1 に遷移	W-2	W-3	主道路信号の状態監視を終了して、タイマ 7（3 秒）をセット。
R4	タイマ 7 終了	W-3	W-4	信号を青にし、タイマ 8（8 秒）をセット。
R5	タイマ 8 終了	W-4	W-5	信号を青点滅にし、タイマ 9（3 秒）をセット。
R6	タイマ 9 終了	W-5	W-1	信号を赤にする。

注記 歩行者信号では W-1 以外の状態でボタン押下があっても処理は発生しない。

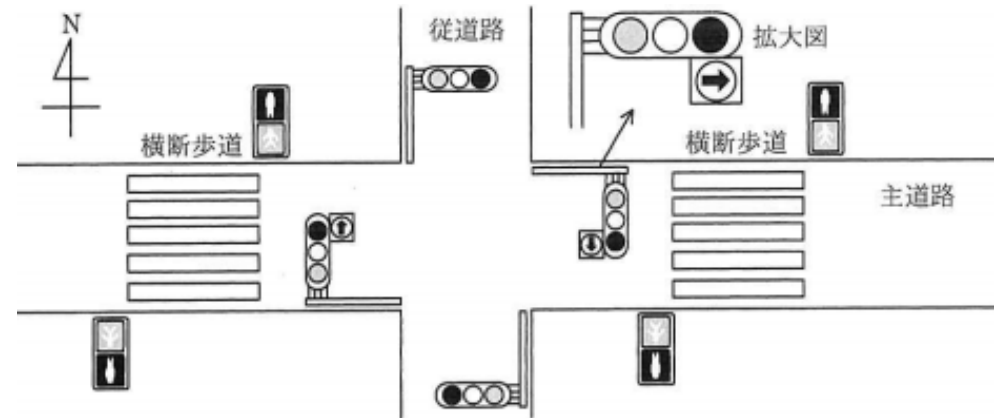


図 1 交差点 Z における道路と信号機

設問1

(1): 設問a～cに入れる字句を答えよ

b: 赤

→R3でタイマ7(3秒)をセットしていますがW-2からW-3への遷移では信号機の色を変える記述はないです

c: 青点滅

→R5では信号を青点滅にします

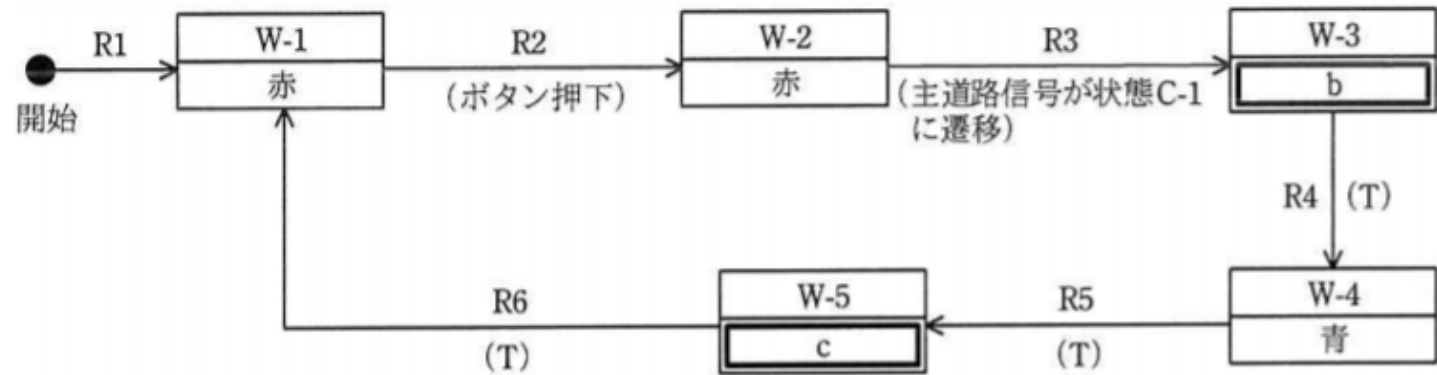


図 3 歩行者信号の状態遷移図（夜間）

- ・L社は交差点で連動して制御される信号機のシステム開発を行っている。歩行者信号の表示は、青、青点滅、赤の3種類、主道路信号の表示は、青、黄、赤、右の4種類。右は右折可能な状態でこのとき赤は同時点滅する
- ・歩行者信号は昼間は主道路信号と同期して夜間は常時赤でボタンを押下したら青になる。ボタン押下は各信号に通知され、押下後、主道路信号の青を短くして、歩行者信号の待ち時間を短くするように考慮する

表 1 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 通常時）

処理 手順	遷移条件	処理前 状態	処理後 状態	処理内容
S1	—	開始	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。
S2	タイマ 1 終了	C-1	C-2	信号を青にし、タイマ 2（60 秒）をセット。
S3	タイマ 2 終了	C-2	C-3	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S4	タイマ 3 終了	C-3	C-4	信号を赤にし、タイマ 4（1 秒）をセット。
S5	タイマ 4 終了	C-4	C-5	信号を右にし、タイマ 5（10 秒）をセット。
S6	タイマ 5 終了	C-5	C-6	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S7	タイマ 3 終了	C-6	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。

表 3 歩行者信号の状態遷移に関する仕様（夜間）

処理 手順	遷移条件	処理前 状態	処理後 状態	処理内容
R1	—	開始	W-1	信号を赤にする。
R2	ボタン押下	W-1	W-2	主道路信号の状態監視を開始する。
R3	主道路信号が状態 C-1 に遷移	W-2	W-3	主道路信号の状態監視を終了して、タイマ 7（3 秒）をセット。
R4	タイマ 7 終了	W-3	W-4	信号を青にし、タイマ 8（8 秒）をセ
R5	タイマ 8 終了	W-4	W-5	信号を青点滅にし、タイマ 9（3 秒）
R6	タイマ 9 終了	W-5	W-1	信号を赤にする。

問1: 図2, 図3から, 主道路信号の状態が c-6(黄) になった直後にボタン押下があったとき, 歩行者信号が最初に青になるのは[d]秒後

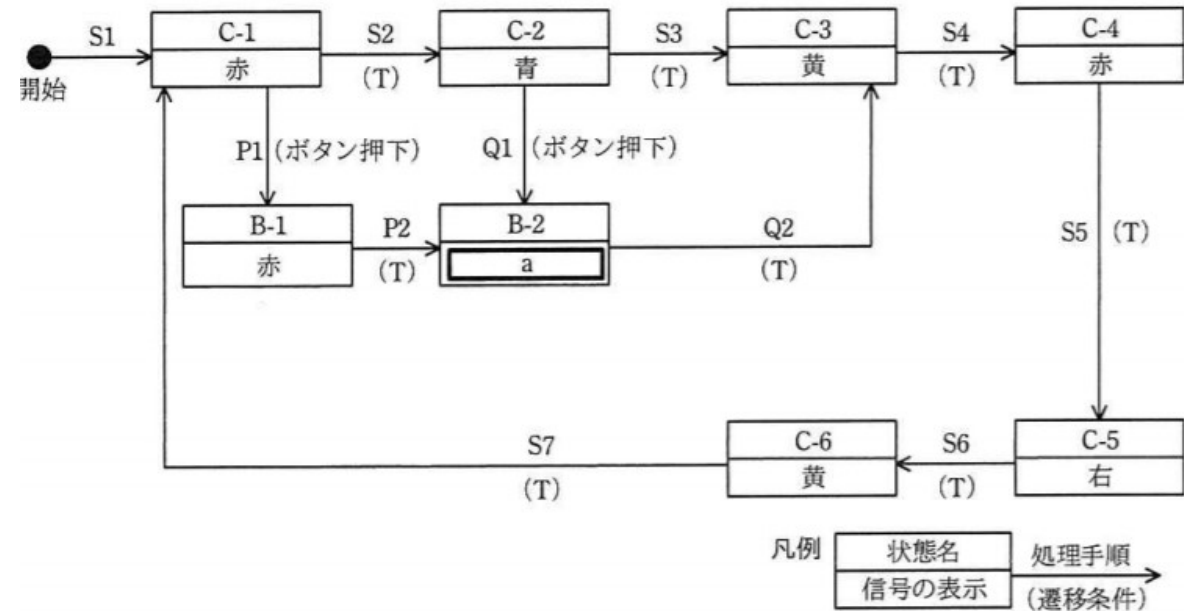


図 2 主道路信号の状態遷移図（夜間）

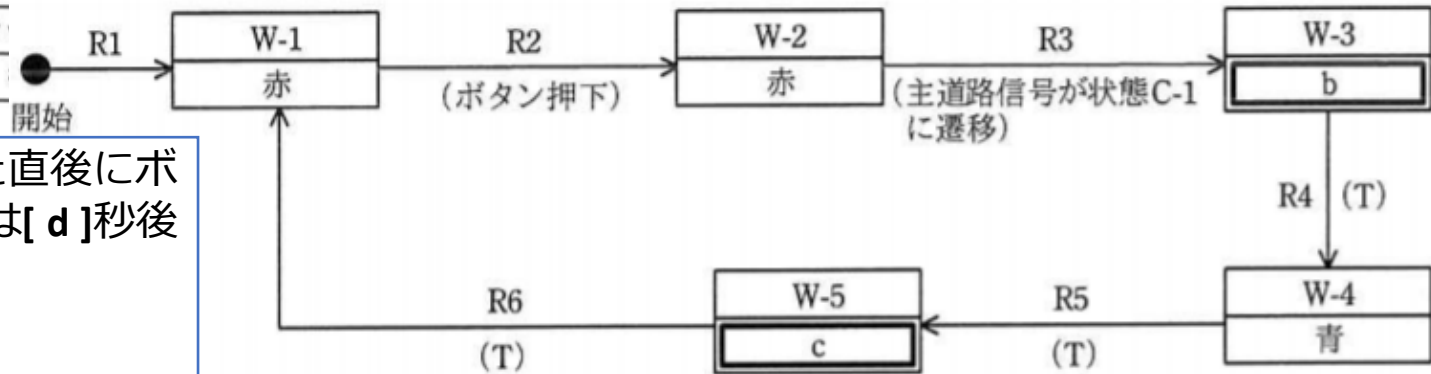


図 3 歩行者信号の状態遷移図（夜間）

- ・L社は交差点で連動して制御される信号機のシステム開発を行っている。歩行者信号の表示は、青、青点滅、赤の3種類、主道路信号の表示は、青、黄、赤、右の4種類。右は右折可能な状態でこのとき赤は同時点滅する
- ・歩行者信号は昼間は主道路信号と同期して夜間は常時赤でボタンを押下したら青になる。ボタン押下は各信号に通知され、押下後、主道路信号の青を短くして、歩行者信号の待ち時間を短くするように考慮する

表 1 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 通常時）

処理手順	遷移条件	処理前状態	処理後状態	処理内容
S1	—	開始	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。
S2	タイマ 1 終了	C-1	C-2	信号を青にし、タイマ 2（60 秒）をセット。
S3	タイマ 2 終了	C-2	C-3	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S4	タイマ 3 終了	C-3	C-4	信号を赤にし、タイマ 4（1 秒）をセット。
S5	タイマ 4 終了	C-4	C-5	信号を右にし、タイマ 5（10 秒）をセット。
S6	タイマ 5 終了	C-5	C-6	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S7	タイマ 3 終了	C-6	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。

表 3 歩行者信号の状態遷移に関する仕様（夜間）

処理手順	遷移条件	処理前状態	処理後状態	処理内容
R1	—	開始	W-1	信号を赤にする。
R2	ボタン押下	W-1	W-2	主道路信号の状態監視を開始する。
R3	主道路信号が状態 C-1 に遷移	W-2	W-3	主道路信号の状態監視を終了して、タイマ 7（3 秒）をセット。
R4	タイマ 7 終了	W-3	W-4	信号を青にし、タイマ 8（8 秒）をセット。
R5	タイマ 8 終了	W-4	W-5	信号を青点滅にし、タイマ 9（3 秒）をセット。
R6	タイマ 9 終了	W-5	W-1	信号を赤にする。

問1: 図2, 図3から, 主道路信号の状態が c-6(黄) になった直後にボタン押下があったとき, 歩行者信号が最初に青になるのは[d]秒後
→**6秒後**。ボタン押下後に歩行者信号はw-2に移動し主道路信号が状態 C-1に遷移するのを監視する。主道路信号がc-6に遷移した際(s6)、タイマ3(**3秒**)をセットします。その後、c-1に遷移します。歩行者信号はR3でタイマを**3秒**にセットしR4で信号を青にします。**3+3=6**です

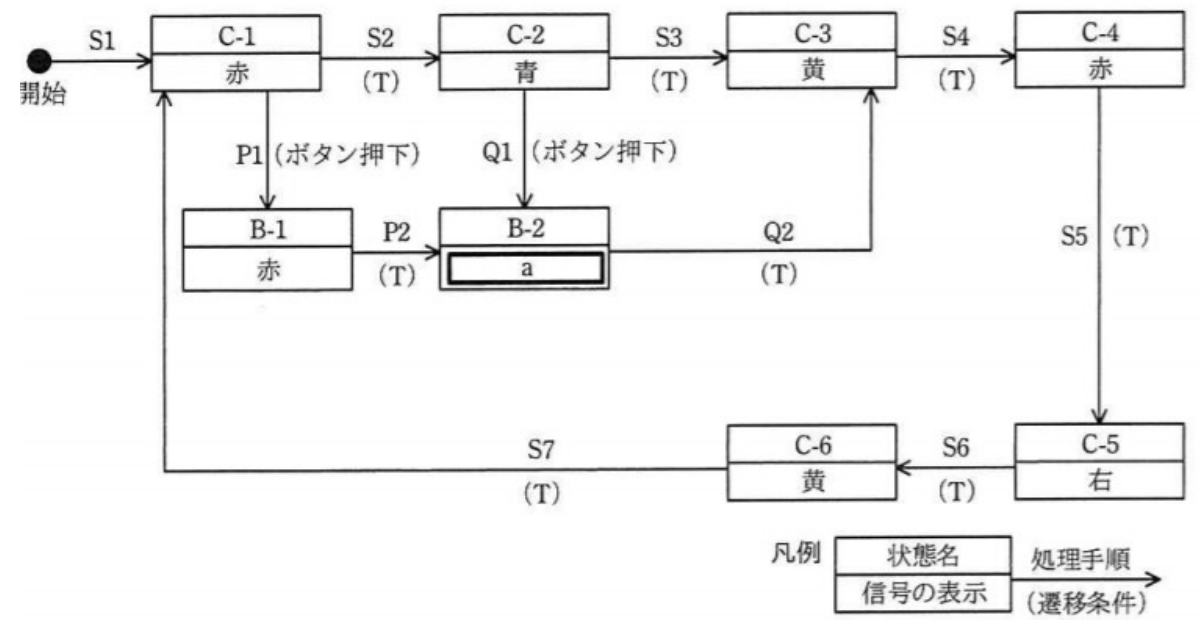


図 2 主道路信号の状態遷移図（夜間）

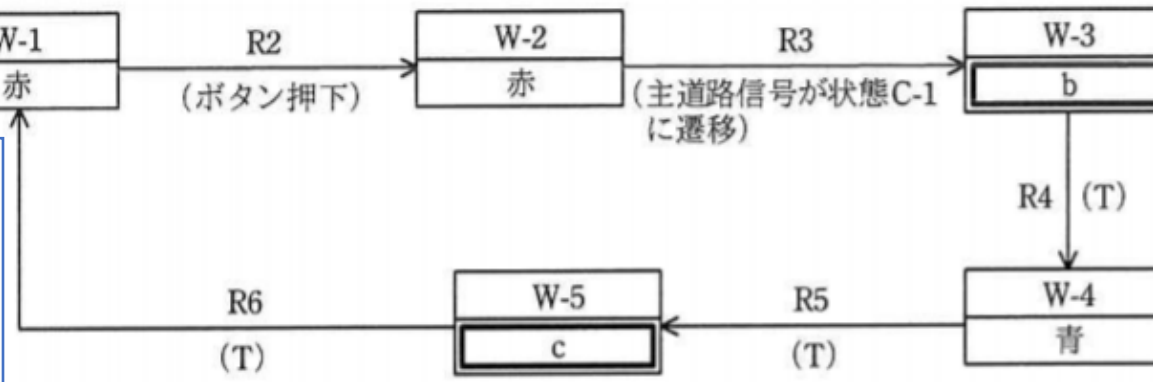


図 3 歩行者信号の状態遷移図（夜間）

- ・L社は交差点で連動して制御される信号機のシステム開発を行っている。歩行者信号の表示は、青、青点滅、赤の3種類、主道路信号の表示は、青、黄、赤、右の4種類。右は右折可能な状態でこのとき赤は同時点滅する
- ・歩行者信号は昼間は主道路信号と同期して夜間は常時赤でボタンを押下したら青になる。ボタン押下は各信号に通知され、押下後、主道路信号の青を短くして、歩行者信号の待ち時間を短くするように考慮する

表 1 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 通常時）

処理手順	遷移条件	処理前状態	処理後状態	処理内容
S1	—	開始	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。
S2	タイマ 1 終了	C-1	C-2	信号を青にし、タイマ 2（60 秒）をセット。
S3	タイマ 2 終了	C-2	C-3	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S4	タイマ 3 終了	C-3	C-4	信号を赤にし、タイマ 4（1 秒）をセット。
S5	タイマ 4 終了	C-4	C-5	信号を右にし、タイマ 5（10 秒）をセット。
S6	タイマ 5 終了	C-5	C-6	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S7	タイマ 3 終了	C-6	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。

表 3 歩行者信号の状態遷移に関する仕様（夜間）

処理手順	遷移条件	処理前状態	処理後状態	処理内容
R1	—	開始	W-1	信号を赤にする。
R2	ボタン押下	W-1	W-2	主道路信号の状態監視を開始する。
R3	主道路信号が状態 C-1 に遷移	W-2	W-3	主道路信号の状態監視を終了して、タイマ 7（3 秒）をセット。
R4	タイマ 7 終了	W-3	W-4	信号を青にし、タイマ 8（8 秒）をセ
R5	タイマ 8 終了	W-4	W-5	信号を青点滅にし、タイマ 9（3 秒）
R6	タイマ 9 終了	W-5	W-1	信号を赤にする。

当初、表3のR3の遷移条件を“主道路信号が赤”と記載されていましたが、L社のレビューで事故につながりかねない、重大な①不具合が発生すると指摘された問2: (1): 下線①についてどの状態で、どのような不具合につながるか40字以内で答えよ。

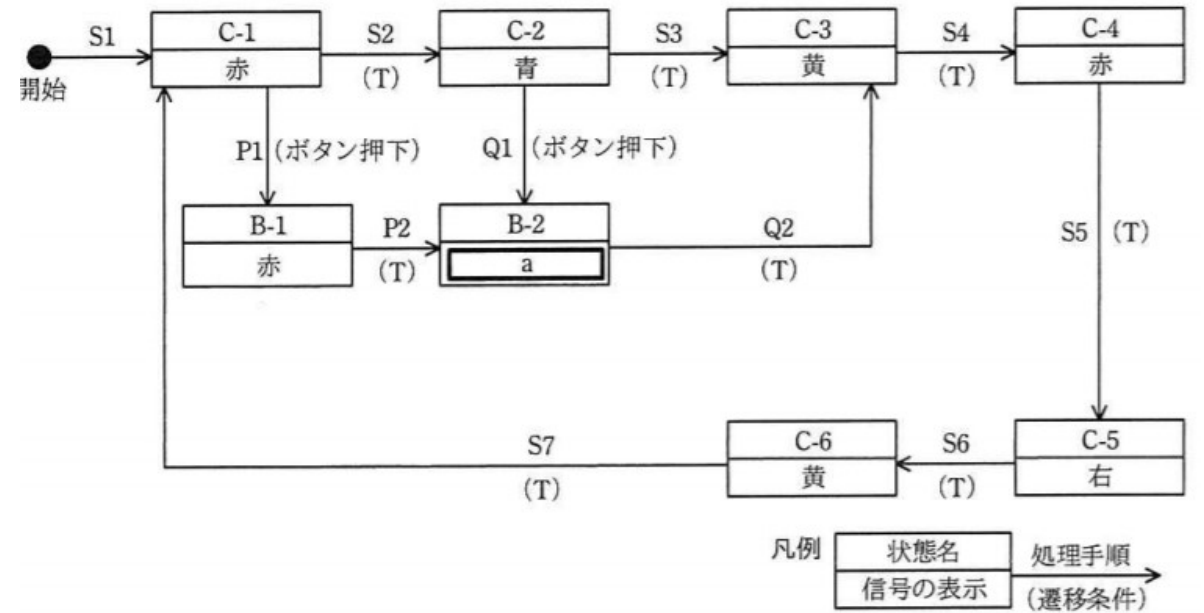


図 2 主道路信号の状態遷移図（夜間）

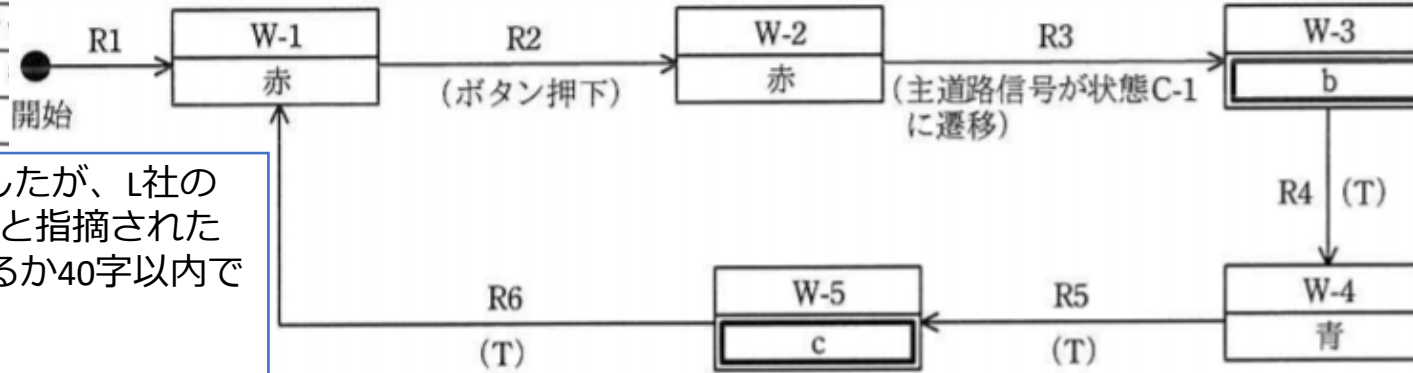


図 3 歩行者信号の状態遷移図（夜間）

- ・L社は交差点で連動して制御される信号機のシステム開発を行っている。歩行者信号の表示は、青、青点滅、赤の3種類、主道路信号の表示は、青、黄、赤、右の4種類。右は右折可能な状態でこのとき赤は同時点滅する
- ・歩行者信号は昼間は主道路信号と同期して夜間は常時赤でボタンを押下したら青になる。ボタン押下は各信号に通知され、押下後、主道路信号の青を短くして、歩行者信号の待ち時間を短くするように考慮する

表 1 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 通常時）

処理 手順	遷移条件	処理前 状態	処理後 状態	処理内容
S1	—	開始	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。
S2	タイマ 1 終了	C-1	C-2	信号を青にし、タイマ 2（60 秒）をセット。
S3	タイマ 2 終了	C-2	C-3	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S4	タイマ 3 終了	C-3	C-4	信号を赤にし、タイマ 4（1 秒）をセット。
S5	タイマ 4 終了	C-4	C-5	信号を右にし、タイマ 5（10 秒）をセット。
S6	タイマ 5 終了	C-5	C-6	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S7	タイマ 3 終了	C-6	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。

表 3 歩行者信号の状態遷移に関する仕様（夜間）

処理 手順	遷移条件	処理前 状態	処理後 状態	処理内容
R1	—	開始	W-1	信号を赤にする。
R2	ボタン押下	W-1	W-2	主道路信号の状態監視を開始する。
R3	主道路信号が状態 C-1 に遷移	W-2	W-3	主道路信号の状態監視を終了して、タイマ 7（3 秒）をセット。
R4	タイマ 7 終了	W-3	W-4	信号を青にし、タイマ 8（8 秒）をセ
R5	タイマ 8 終了	W-4	W-5	信号を青点滅にし、タイマ 9（3 秒）
R6	タイマ 9 終了	W-5	W-1	信号を赤にする。

当初、表3のR3の遷移条件を“主道路信号が赤”と記載されていましたが、L社のレビューで事故につながりかねない、重大な①不具合が発生すると指摘された問2: (1): 下線①についてどの状態で、どのような不具合につながるか40字以内で答えよ。**答え: 状態c-5のときに、主道路信号が右折可能で、歩行者信号が青になる。**→c-1以外にもc-4でも赤の状態があります。c-4からc-5に遷移して歩行者信号との間で不具合が生じることは考えられます

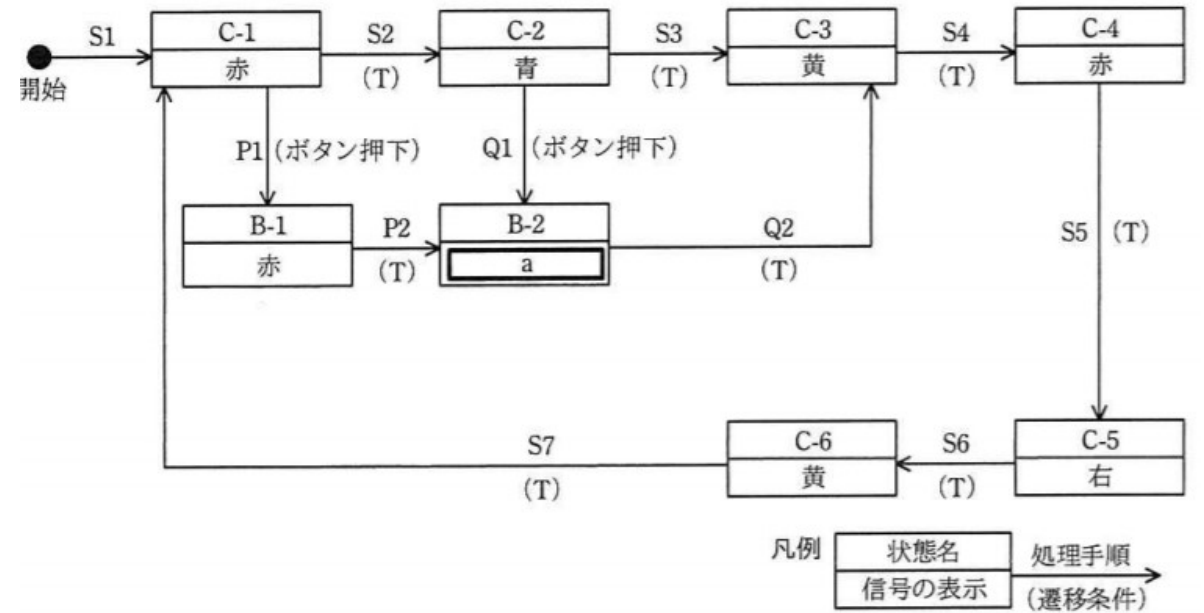


図 2 主道路信号の状態遷移図（夜間）

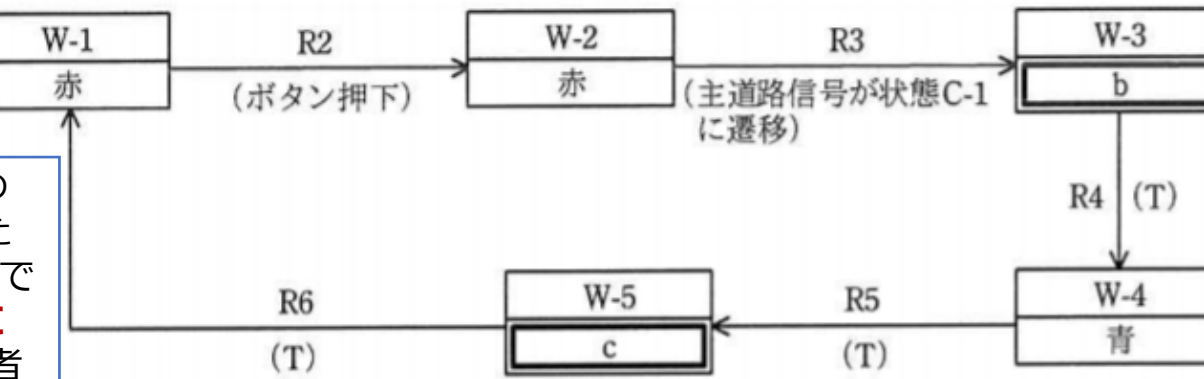


図 3 歩行者信号の状態遷移図（夜間）

- ・L社は交差点で連動して制御される信号機のシステム開発を行っている。歩行者信号の表示は、青、青点滅、赤の3種類、主道路信号の表示は、青、黄、赤、右の4種類。右は右折可能な状態でこのとき赤は同時点滅する
- ・歩行者信号は昼間は主道路信号と同期して夜間は常時赤でボタンを押下したら青になる。ボタン押下は各信号に通知され、押下後、主道路信号の青を短くして、歩行者信号の待ち時間を短くするように考慮する

表 1 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 通常時）

処理 手順	遷移条件	処理前 状態	処理後 状態	処理内容
S1	—	開始	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。
S2	タイマ 1 終了	C-1	C-2	信号を青にし、タイマ 2（60 秒）をセット。
S3	タイマ 2 終了	C-2	C-3	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S4	タイマ 3 終了	C-3	C-4	信号を赤にし、タイマ 4（1 秒）をセット。
S5	タイマ 4 終了	C-4	C-5	信号を右にし、タイマ 5（10 秒）をセット。
S6	タイマ 5 終了	C-5	C-6	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S7	タイマ 3 終了	C-6	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。

表 2 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 ボタン押下時）

処理 手順	遷移条件	処理前 状態	処理後 状態	処理内容
P1	ボタン押下	C-1	B-1	何もしない。
P2	タイマ 1 終了	B-1	B-2	信号を青にし、タイマ 6（10 秒）をセット。
Q1	ボタン押下	C-2	B-2	タイマ 6（10 秒）をセット。
Q2	タイマ 2 とタイマ 6 の いずれかが終了	B-2	C-3	終了していないタイマを 0 にす 信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）

図2の処理P1がなかった場合に②生じる事象についてレビューで説明を行った
 問2: (2) 下線②について適切な説明を解答群から選び答えよ
 ア. C-1が60秒でC-2に遷移する。
 イ. C-1でボタン押下されても、主道路信号の青が短くならない。
 ウ. ボタン押下されていないのに、主道路信号の青が短くなる。
 エ. 短い時間に繰り返してボタン押下されると、歩行者信号がすぐに青になる。

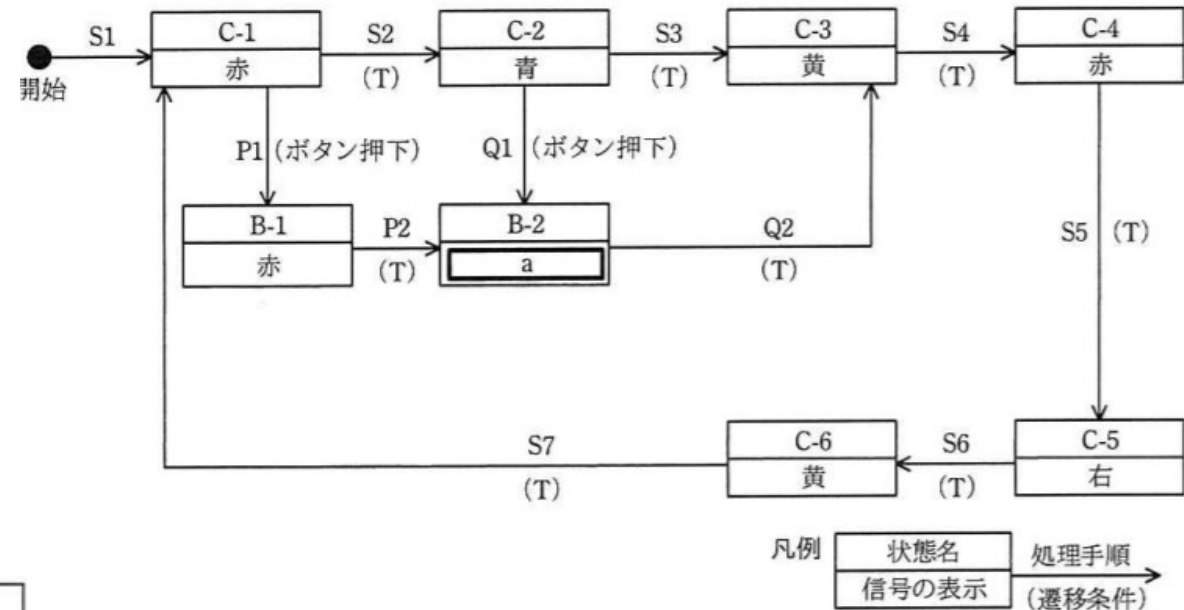


図 2 主道路信号の状態遷移図（夜間）

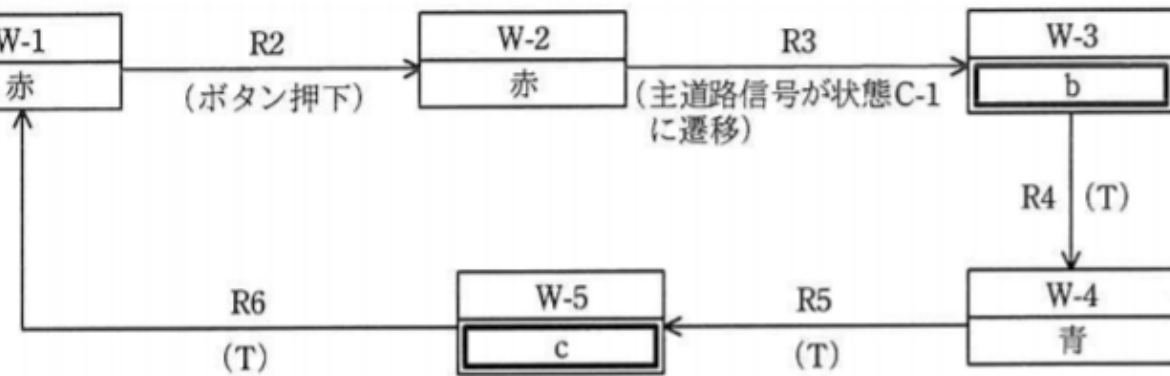


図 3 歩行者信号の状態遷移図（夜間）

- ・L社は交差点で連動して制御される信号機のシステム開発を行っている。歩行者信号の表示は、青、青点滅、赤の3種類、主道路信号の表示は、青、黄、赤、右の4種類。右は右折可能な状態でこのとき赤は同時点滅する
- ・歩行者信号は昼間は主道路信号と同期して夜間は常時赤でボタンを押下したら青になる。ボタン押下は各信号に通知され、押下後、主道路信号の青を短くして、歩行者信号の待ち時間を短くするように考慮する

表 1 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 通常時）

処理 手順	遷移条件	処理前 状態	処理後 状態	処理内容
S1	—	開始	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。
S2	タイマ 1 終了	C-1	C-2	信号を青にし、タイマ 2（60 秒）をセット。
S3	タイマ 2 終了	C-2	C-3	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S4	タイマ 3 終了	C-3	C-4	信号を赤にし、タイマ 4（1 秒）をセット。
S5	タイマ 4 終了	C-4	C-5	信号を右にし、タイマ 5（10 秒）をセット。
S6	タイマ 5 終了	C-5	C-6	信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）をセット。
S7	タイマ 3 終了	C-6	C-1	信号を赤にし、タイマ 1（15 秒）をセット。

表 2 主道路信号の状態遷移に関する仕様（夜間 ボタン押下時）

処理 手順	遷移条件	処理前 状態	処理後 状態	処理内容
P1	ボタン押下	C-1	B-1	何もしない。
P2	タイマ 1 終了	B-1	B-2	信号を青にし、タイマ 6（10 秒）をセット。
Q1	ボタン押下	C-2	B-2	タイマ 6（10 秒）をセット。
Q2	タイマ 2 とタイマ 6 の いずれかが終了	B-2	C-3	終了していないタイマを 0 にす 信号を黄にし、タイマ 3（3 秒）

図2の処理P1がなかった場合に②生じる事象についてレビューで説明を行った
問2: (2) 下線②について適切な説明を解答群から選び答えよ
ア. C-1が60秒でC-2に遷移する。
イ. C-1でボタン押下されても、主道路信号の青が短くならない。
→正しい。P1の遷移からP2の遷移で信号青の時間が10秒に短くなります
ウ. ボタン押下されていないのに、主道路信号の青が短くなる。
エ. 短い時間に繰り返してボタン押下されると、歩行者信号がすぐに青になる。

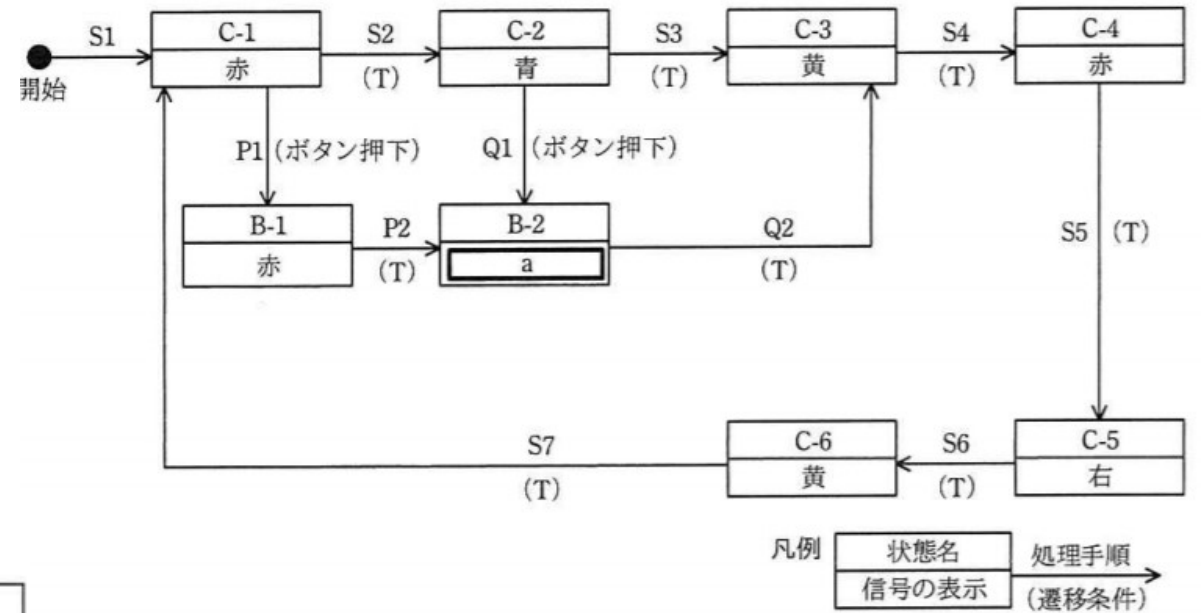


図 2 主道路信号の状態遷移図（夜間）

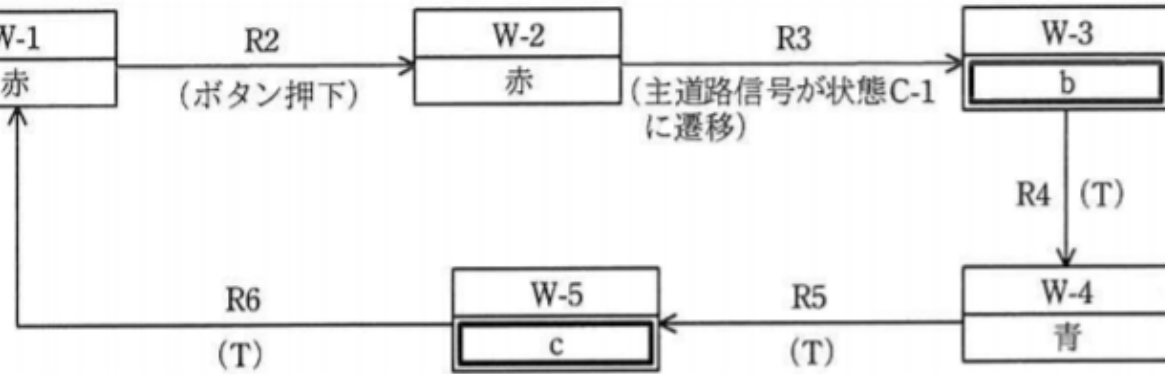


図 3 歩行者信号の状態遷移図（夜間）

〔信号機の信頼性設計〕

信号機の制御システムの故障は、人命に関わる事故を引き起こすおそれがあり、M君には十分な信頼性設計を行うように指示が出た。それを受けてM君は、信号機の信頼性設計を完成させた。その設計の中に、次の二つの仕様を含めた。

- (1): 主道路信号と従道路信号の連動機構が故障した場合、主道路信号を"黄点滅"(注意して進む)に、従道路信号を"赤点滅"(一時停止し、確認後発進)にして、どちらも"青"にはしない。
- (2): 歩行者用押しボタンが故障した場合、その機能を切り離れた縮退運転とし、夜間でも昼間と同様に歩行者信号を主道路信号に同期させる。

問3

〔信号機の信頼性設計〕について、本文中の(1)と(2)の信頼性設計の対応策を表す最も適切な字句を、それぞれ解答群の中から選び、記号で答えよ。

ア. フールプルーフ

イ. フェールセーフ

ウ. フェールソフト

エ. フォールトアボイダンス

オ. フォールトトレランス

〔信号機の信頼性設計〕

信号機の制御システムの故障は、人命に関わる事故を引き起こすおそれがあり、M君には十分な信頼性設計を行うように指示が出た。それを受けてM君は、信号機の信頼性設計を完成させた。その設計の中に、次の二つの仕様を含めた。

- (1): 主道路信号と従道路信号の連動機構が故障した場合、主道路信号を"黄点滅"(注意して進む)に、従道路信号を"赤点滅"(一時停止し、確認後発進)にして、どちらも"青"にはしない。
- (2): 歩行者用押しボタンが故障した場合、その機能を切り離れた縮退運転とし、夜間でも昼間と同様に歩行者信号を主道路信号に同期させる。

問3

〔信号機の信頼性設計〕について、本文中の(1)と(2)の信頼性設計の対応策を表す最も適切な字句を、それぞれ解答群の中から選び、記号で答えよ。

ア. フールプルーフ

→ユーザが誤った操作をしても、システムが誤作動して故障することのないようにする設計方針です

イ. フェールセーフ

→(1)に該当します。障害が発生した場合に、被害を最小限にするために安全性を重視して対策する設計方針です

ウ. フェールソフト

→(2)に該当します。障害が発生した場合に、故障した個所を切り離すなどして、正常な部分だけ稼働させる。システムが稼働することを重視して対策をする設計方針です

エ. フォールトアボイダンス

→システムに高性能な部品を使用したり、テストをすることで信頼性を高めシステムがなるべく故障しないようにする設計方針です

オ. フォールトトレランス

→システムを2重化（並列化）するなどして、障害が発生しても継続してシステムが稼働するようにする設計方針です